

B 在宅人工呼吸 home mechanical ventilation

到達目標

- 在宅人工呼吸の適応を知る
- 在宅人工呼吸の導入、調整、管理について知る
- NPPVと気管切開人工呼吸の選択について理解できる

1 在宅人工呼吸のガイドライン

本邦には、在宅人工呼吸ガイドラインはないが、ドイツやカナダ呼吸器学会から公表されている。そこでは非侵襲的陽圧換気療法（noninvasive positive pressure ventilation：NPPV）および気管切開人工呼吸（tracheostomy positive pressure ventilation：TPPV）、肺実質疾患および神経筋疾患やその他疾患、成人および小児についても記載されている¹⁻³⁾。

2 在宅人工呼吸の適応

a 適応の概要

人工呼吸は、高二酸化炭素血症を伴う換気不全に対して適応されることが多い。酸素化障害を合併する場合には、人工呼吸器に酸素を付加する場合もある。

b 慢性呼吸不全の症状やサイン

慢性呼吸不全の症状やサインは、原疾患に伴う症状（嚥下障害、体重減少、易疲労）、睡眠障害、高二酸化炭酸血症に伴う血管拡張症状（結膜充血、下肢浮腫、朝の頭痛）、チアノーゼ、多呼吸、頻脈、多血症、うつ・不安・人格変化などである¹⁾。

c 在宅人工呼吸導入基準

一般に、疾患を問わず、症状やサイン、覚醒時の血液ガス、肺活量、睡眠時の酸素飽和度（percentage saturation of hemoglobin with oxygen by pulse oximetry：SpO₂）と経皮炭酸ガス分圧（transcutaneous CO₂ gas tension：PtcCO₂）の一定以上の異常を認めた場合などに導入を考慮し、患者および必要に応じて家族の同意を得て、医療環境を整備して開始する。健康保険上は「対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者」とされている。

d 主な疾患

成人の拘束性肺疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、神経筋疾患、肥満低換気、また、小児の肺実質、神経筋、中枢神経（中枢性肺胞低換気症候群を含む）、その他の稀少疾患に対する長期NPPVの適応については、NPPVガイドライン（日本呼吸器学会、2015年）の導入基準を参考にする。

3 在宅人工呼吸の効果と合併症

人工呼吸によるPaCO₂低下により、慢性呼吸不全の症状やサインを軽減し、生命予後やQOLの改善が報告されている。効果の機序として、呼吸中枢における高二酸化炭素血症のリセットや、呼吸筋疲労の軽減などが推測されている。

在宅NPPVの合併症は、頻度順に、喉の乾燥、顔面の痛み、頻回の中途覚醒、鼻閉、吞気、腹部膨満、睡眠の質の低下、眼球刺激、鼻出血、嘔気、鼻マスクによる褥瘡、嘔吐であった¹⁾。在宅TPPVの合併症は、圧損傷や量損傷、感染、気道、出血、気管切開孔周囲の肉芽形成、気管狭窄、瘻孔形成（気管腕頭動脈瘻）、気管カニュラ閉塞や抜去、嚥下困難、構音障害、疼痛、咳の障害である¹⁾。

4 在宅人工呼吸の機器

a 必要な機器

在宅人工呼吸器、NPPVインターフェイス（または気管切開チューブ）、呼吸器回路、加温加湿器（NPPVでは不要な例も）を機器取扱業者と病院とのレンタル契約により保険診療として実施する。消耗品を含めた供給体制を退院前に調整する。『小児の在宅人工呼吸マニュアル』（日本呼吸療法医学会、2017年）が発刊され、ウェブサイトで公開された。小児から成人まで使用できる代表的な在宅人工呼吸器や加湿器の使用方法も記載されている。

b 在宅に常備する呼吸関連物品

NPPVにおいては、代替のマスクを常備する。TPPVにおいては、自己抜管後の再挿入時に現在使用の物より小径の気管カニュラも常備する。加湿は必須で、移動時には人工鼻を使用する。吸引器もバックアップ機を含めて2台準備することが勧められる。NPPVでもTPPVでも、16時間以上使用する患者には、バックアップ人工呼吸器や外部バッテリーを用意することが勧められる。

5 NPPV導入から終日NPPVまでのマネジメント

a 睡眠時NPPV導入

初回のNPPV適応と条件調整を、可能であれば在宅人工呼吸を多く経験している病院において、SpO₂とPtcCO₂の睡眠モニター下で行う。睡眠が得られていることや、症状や徴候が軽快していることを確認する。